MAKBULE ORMAN ORTAOKULU

Teknoloji Tasarım Dersi | Mustafa Eryiğit

Adı Soyadı: .....

Sınıfı / No: ..... / .....

Tasarım Dedektifi Olmaya Hazır mısın?
Çevrendeki eşyalar rastgele yapılmadı! Bir sandalyenin seni taşıması, ayakkabının hemen erimemesi ve bardağın devrilmemesi birer mühendislik harikasıdır. Bugün eşyaların 3 gizli gücünü keşfedeceğiz.

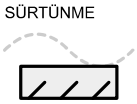
MEKANİK ÖZELLİKLER NEDİR?

1. DAYANIKLILIK

Bir ürünün üzerine binen yüke kırılmadan, kopmadan dayanabilme gücüdür.

Örnek: *Sandalyeye oturduğunda bacaklarının kırılmaması. Okul çantanı doldurduğunda askısının kopmaması.*

2. AŞINMA



Ürünlerin sürtünme sonucu yüzeylerinin yok olmasına karşı direncidir.

Örnek: *Ayakkabı tabanının erimesi, silginin bitmesi, pantolon dizinin beyazlaması.*

3. DENGE

Bir cismin devrilmeden durabilmesi halidir. Taban genişledikçe denge artar.

Örnek: *Taburelerin ayaklarının dışa doğru açık olması. Spor arabaların yere yakın olması.*

SINIFTA TESPİT ET!

Sınıfındaki eşyaları incele. Aşağıdaki durumlar hangisinde var?

- ☐ Sıranın sallanması (Denge Sorunu)
- ☐ Duvar boyasının dökülmesi (Aşınma)
- ☐ Askılığın eğilmesi (Dayanıklılık)
- ☐ Tahta silgisinin erimesi (Aşınma)

Senin Bulduğun Sorun: .....

Makbule Orman Ortaokulu Teknoloji Tasarım Zümresi © 2026

KAĞIT KÖPRÜ YARIŞMASI

Amaç: Sadece kağıt kullanarak en çok yükü (kitap/kalemlik) taşıyan köprüyü yapmak!

GEREKLİ MALZEMELER: 2 adet A4 kağıt, 2 adet destek için kitap (köprü ayakları), biraz bant.

1. **Sorun:** Kağıdı düz bir şekilde iki kitabın arasına koyarsan, üzerine silgi bile koysan çöker. Çünkü kağıt incedir ve bükülür.
2. **Çözüm: Şekil Değiştir!** Kağıdı "Akordeon" (yelpaze) şeklinde katla. Zikzak şekli kağıda inanılmaz bir dayanıklılık (mukavemet) katar.

💡 İPUCU: ÜÇGENİN GÜCÜ

Mühendisler üçgeni çok sever! Zikzak katladığında aslında bir sürü üçgen oluşturursun. Kare şekli kolayca yamulur ama üçgen şekli bozulmaz. İnşaat vinçlerine ve çatılara bak, hep üçgen görürsün!

✏️ TASARIM ALANI: Kendi Köprünü Çiz

Zikzak dışında kağıdı rulo yaparak (boru şekli) da deneyebilirsin. Hayalindeki en güçlü köprüyü aşağıya çiz.

Çizim Alanı

SONUÇ RAPORU:

Benim köprüm ..... adet ders kitabı taşıdı.
Sınıfın rekoru: ..... adet kitap.